

DRPPTTool PPT 伴侣

一直喜欢用 Matlab 等软件工具来辅助课堂教学，给公式、算法以形象，让傅里叶变换、卷积积分等数学公式看得到、听得到。

今年将软件工具从 Matlab 平替到开源 Python，效果比预想好太多。其一是因为在控制类、信号分析类和图象处理类等课程教学的基础层面，Python+Numpy+SciPy+Opencv+... 与 Matlab 在功能相差无二；其二则是因为 Python 是开源的，方便修改，对“教师+码农”双师型的我，想改哪里改哪里，可以将 Python 打扮成我喜欢的模样。

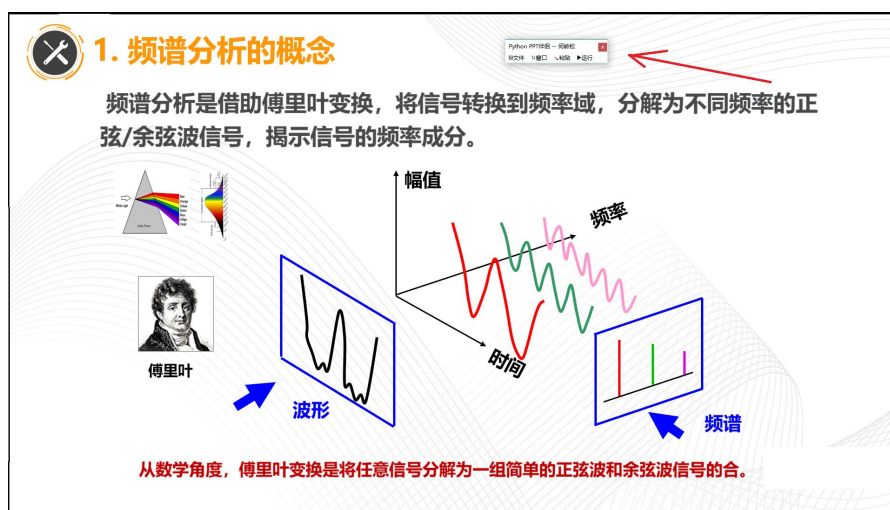
与 Matlab 相比，调理过的 Python 有两个主要优点。

1、便携性：Python 环境+Numpy+SciPy+Opencv+的免安装包大约 350M，上课时用 U 盘拷贝到教室计算机中，新建一个空路径，解压缩就可以形成一个支持信号分析、控制理论和图象处理的工具化、实验化的 Python 教学环境。

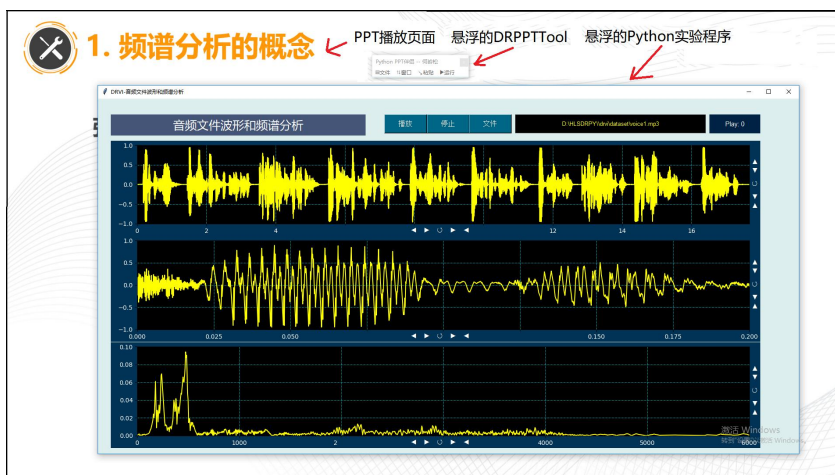
2、PPT 伴侣性：可以将实验演示程序所需的 Python 运行环境改造为悬浮在 PPT 播放页面上的一个不算碍事的小弹窗，PPT 播放时可以随时将加载和运行 python 程序，并将程序运行结果也悬浮于 PPT 播放页面之上。

从本学期本科《工程测试技术基础》和研究生《数字信号分析理论与实践》2 门课的教学检验来看，达到预期效果。

DRPPTT 默认的运行状态如下：



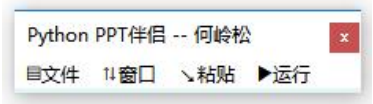
加载和运行 Python 实验演示程序时的显示效果如下：



详细效果可以参阅我在知乎上的文章: Python PPT 伴侣: 给课堂教学加装工具化和实验化教学轮子, 文章链接如下:

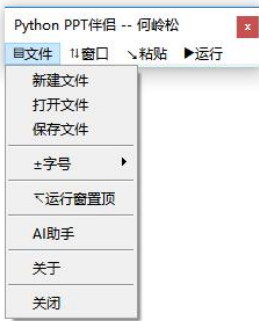
<https://zhuanlan.zhihu.com/p/1963564474754643768>

使用时先在播放 PPT 课件前, 运行 DRPPTTool.py, 这时就会出现悬浮在最顶层的 Python-PPT 伴侣的小工具条界面, 然后再用 PPT 讲课。其功能很简单, 没几项。



1、“文件”菜单

点击该按钮, 弹出“文件”子菜单, 进行进一步的操作。包括: 新建 Python 文件, 打开 Python, 保存 Python 文件, 设定 Python 代码编辑窗的字号, 将所运行的 Python 程序窗口置顶和打开在线 AI 助手页面等。



2、“窗口”切换按钮

点击该按钮, 在“小工具条窗口”和“Python 编辑器窗口”之间对 Python-PPT 伴侣进行切换。在“Python 编辑器窗口”界面下, 则可以调出默认路径下按章节和知识点对应存放的 Python 实验演示程序。



3、“粘贴” Python 代码按钮

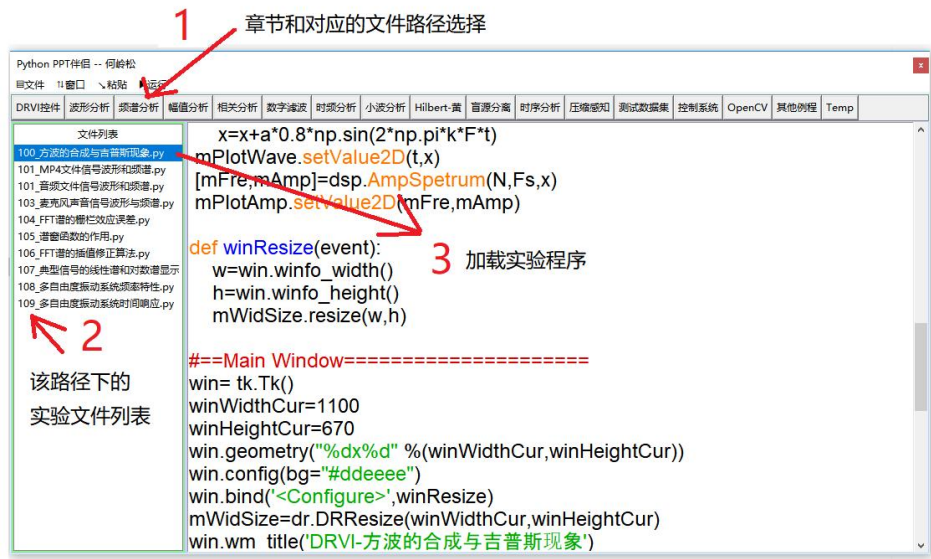
点击该按钮, 将剪贴板上的“带路径文件名”对应的 Python 程序或 Python 代码块加载到程序编辑窗中。若“粘贴”时 Python-PPT 伴侣处于“小工具条窗口”状态, 则运行该程序。

4、“运行”按钮

点击该按钮, 运行编辑窗中的程序代码, 同时将 Python-PPT 伴侣变为“小工具条窗口”状态。

5、自定义修改

随 DRVI 资源包提供的 Python-PPT 伴侣程序，其默认实验演示程序是《数字信号分析理论与实践》课程对应的知识点演示程序。



为便于其它课程应用，Python-PPT 伴侣是开源的源码文件，改一下源代码就可以适应你自己的课程教学。

修改方法课参考工具条中的“Temp”按钮的修改，如将其改名为“第一章”，并将对应的当前路径“\temp”改为“\C1”，然后新建子路径“C1”，再将第一章对应的 Python 实验程序拷贝到其中。运行 Python-PPT 伴侣后，点击“第一章”按钮，在文件列表框中就会出现该章对应的所有实验程序名，选择其中一个实验程序就可以加载运行。

下面是 Python-PPT 伴侣的源码文件，看懂和修改红字部分的“Temp”按钮，然后参考其做法，对蓝字部分进行修改即可，其余代码部分可忽略：

```
import os
import gc
import time
import numpy as np
import tkinter as tk
import tkinter.ttk as ttk
from tkinter import filedialog
import tkinter.messagebox as msgbox
from drvi import drColorWin as colorWin

#=====
def item_click(event):
    global currentPath;
    selected_item = tree_view.selection()[0]
    mArray=tree_view.item(selected_item)
    S=currentPath+"\\\"+mArray["values"][0]
    mPasteFileText(S)

def list_files(folder_path):
    global currentPath;
    currentPath=folder_path
    for item in tree_view.get_children():
        tree_view.delete(item)
    for filename in os.listdir(folder_path):
        if os.path.isfile(os.path.join(folder_path, filename)):
            tree_view.insert("", "end", values=(filename,))

#=====
def mAI():
    colorWin.DRVIAssitant(rootPath)

def mNew():
    mTxt.delete("1.0", 'end')
    largeWin()

def mOpen():
```

```

        mfile=filedialog.askopenfilename(title="选择文件",filetypes=(("py files", "*.py"),("all files", "*.*")))
        if not mfile: return 1
        text_file = open(mfile,"r",encoding='utf-8')
        S=text_file.read()
        text_file.close()
        mTxt.delete("1.0",'end')
        mTxt.insert("1.0",S)
        largeWin()

def mSave():
    mfile=filedialog.asksaveasfile(title="选择文件",defaulttextextension=".py",initialfile = "Untitled.py",filetypes=(("py files", "*.py"),("all files",
    *.*.)))
    if not mfile: return 1
    S=mTxt.get(1.0,"end-1c")
    text_file = open(mfile.name,"w", encoding="utf-8")
    text_file.write(S)
    text_file.close()

def mExit():
    win.destroy()

def mAbout():
    msgbox.showinfo(title='关于...', message='DRPython+PPT\nVersion 1.00\n设计: 何岭松\n华中科技大学')

def errFind(err):
    SS=mTxt.get(1.0,"end-1c")
    err=err+' \n\n'+SS
    setEditorText(err)
    largeWin()

def mRun():
    gc.collect()
    SS=mTxt.get(1.0,"end-1c")
    #代码语法检查
    st,err=colorWin.checkCode(SS)
    if st==1:
        errFind(err)
        return
    #执行脚本, 错误则返回
    print('Start...')
    A=colorWin.execScript(rootPath,SS,errFind);
    A.start()
    #正常则将启动的运行窗口置顶
    B=colorWin.delaySetTop(6,'DRVI-', 'Figure')
    B.start()
    smallWin()
    print('Finish')

def setEditorText(S):
    mTxt.delete("1.0",'end');
    mTxt.insert("1.0",S)

def mPaste():
    S=win.clipboard_get()
    S=colorWin.getPlainText(S)
    L=len(S)
    #长度短按文件名处理
    if L<100 and S.find(".py")>=0:
        mFile=S
        if mFile.find(":")>=0:
            mFile=mFile #用户指定的绝对路径 py 文件
        elif mFile.find("\\")>=0:
            mFile=drvPath+"\\ "+S #drvi 库路径下的 py 文件
        else:
            mFile=rootPath+'\\temp\\'+S #该程序启动路径\\temp\\的 py 文件
        mPasteFileText(mFile)
        return
    else:
        mPasteText(S);

def mPasteFileText(mFile):
    if not os.path.exists(mFile):
        S="文件不存在: \n"+mFile
        setEditorText(S)
        largeWin()
        return
    text_file = open(mFile,"r",encoding='utf-8')
    S=text_file.read()
    text_file.close()
    setEditorText(S);
    #小窗口下粘贴文件, 则直接运行
    if win.wininfo_height()<100: mRun()

def mPasteText(S):
    setEditorText(S)
    #小窗口下粘贴文件, 则直接运行
    if win.wininfo_height()<100: mRun()

```

```

def mEdit():
    if win.wininfo_height() < 100: largeWin()
    else: smallWin()

def smallWin():
    win.geometry("220x0")
    for child in xBar.wininfo_children():
        child.configure(state='disable')

def largeWin():
    win.geometry("1100x550")
    for child in xBar.wininfo_children():
        child.configure(state='normal')

def mFont(v):
    mTxt.configure(font=('Arial', v))

def mTop():
    #==将标题栏含如下字符的窗口置顶，位于 PPT 前
    El=colorWin.delaySetTop(0, 'DRVI', 'Figure', '豆包')
    El.start()

#==Main Window=====
win= tk.Tk()
win.wm_title('Main')
win.geometry('1100x550')
win.config(bg="#ddeeec")
win.wm_title('Python PPT 伴侣 — 何岭松')
win.attributes("-toolwindow", 2)
win.wm_attributes("-topmost", True)
#==MenuBar=====
menubar=tk.Menu(win)
menu1=tk.Menu(menubar, tearoff=False)
menu1.add_command(label="新建文件", command=mNew)
menu1.add_command(label="打开文件", command=mOpen)
menu1.add_command(label="保存文件", command=mSave)
menu1.add_separator()
menu2=tk.Menu(menubar, tearoff=False)
menu2.add_command(label="10 点", command=lambda:mFont(10))
menu2.add_command(label="12 点", command=lambda:mFont(12))
menu2.add_command(label="14 点", command=lambda:mFont(14))
menu2.add_command(label="16 点", command=lambda:mFont(16))
menu2.add_command(label="18 点", command=lambda:mFont(18))
menu2.add_command(label="20 点", command=lambda:mFont(20))
menu2.add_command(label="22 点", command=lambda:mFont(22))
menu2.add_command(label="24 点", command=lambda:mFont(24))
menu2.add_command(label="26 点", command=lambda:mFont(26))
menu2.add_command(label="28 点", command=lambda:mFont(28))
menu2.add_command(label="30 点", command=lambda:mFont(30))
menu1.add_cascade(label="土字号", menu=menu2)
menu1.add_separator()
menu1.add_command(label="⌵ 运行窗置顶", command=mTop)
menu1.add_separator()
menu1.add_command(label="AI 助手", command=mAI)
menu1.add_separator()
menu1.add_command(label="关于", command=mAbout)
menu1.add_separator()
menu1.add_command(label="关闭", command=mExit)
menubar.add_cascade(label="■ 文件", menu=menu1)
menubar.add_cascade(label="% 窗口", command=mEdit)
menubar.add_command(label="% 粘贴", command=mPaste)
menubar.add_command(label="▶ 运行", command=mRun)
win.config(menu=menubar)
#==Layout=====
mLayout=tk.PanedWindow(win, orient=tk.VERTICAL, bg=' #ccffff')
mLayout.pack(fill=tk.BOTH, expand=1)
#==工具条=====
xBar=tk.Frame(mLayout, highlightbackground = "#888888", highlightthickness=1);
xBar.pack(side=tk.TOP, fill=tk.X)
cd=tk.Button(xBar, text=' DRVI 控件', command=lambda:list_files(drviPath+'\\cd_drvi'))
cd.pack(side=tk.LEFT)
c1=tk.Button(xBar, text=' 波形分析', command=lambda:list_files(drviPath+'\\c1_Time'))
c1.pack(side=tk.LEFT)
c2=tk.Button(xBar, text=' 频谱分析', command=lambda:list_files(drviPath+'\\c2_Fre'))
c2.pack(side=tk.LEFT)
c3=tk.Button(xBar, text=' 幅值分析', command=lambda:list_files(drviPath+'\\c3_PDF'))
c3.pack(side=tk.LEFT)
c4=tk.Button(xBar, text=' 相关分析', command=lambda:list_files(drviPath+'\\c4_corr'))
c4.pack(side=tk.LEFT)
c5=tk.Button(xBar, text=' 数字滤波', command=lambda:list_files(drviPath+'\\c5_filter'))
c5.pack(side=tk.LEFT)

```

```

c6=tk.Button(xBar, text='时频分析', command=lambda: list_files(drviPath+' \c6_TF'))
c6.pack(side=tk.LEFT)
c7=tk.Button(xBar, text='小波分析', command=lambda: list_files(drviPath+' \c7_WT'))
c7.pack(side=tk.LEFT)
c8=tk.Button(xBar, text='Hilbert-黄', command=lambda: list_files(drviPath+' \c8_EWD'))
c8.pack(side=tk.LEFT)
c9=tk.Button(xBar, text='盲源分离', command=lambda: list_files(drviPath+' \c9_Blend'))
c9.pack(side=tk.LEFT)
ca=tk.Button(xBar, text='时序分析', command=lambda: list_files(drviPath+' \ca_ARMA'))
ca.pack(side=tk.LEFT)
ca=tk.Button(xBar, text='压缩感知', command=lambda: list_files(drviPath+' \cg_compress'))
ca.pack(side=tk.LEFT)
cb=tk.Button(xBar, text='测试数据集', command=lambda: list_files(drviPath+' \cb_DATASET'))
cb.pack(side=tk.LEFT)
cb=tk.Button(xBar, text='控制系统', command=lambda: list_files(drviPath+' \ce_control'))
cb.pack(side=tk.LEFT)
cb=tk.Button(xBar, text='OpenCV', command=lambda: list_files(drviPath+' \cf_opencv'))
cb.pack(side=tk.LEFT)
cc=tk.Button(xBar, text='其他例题', command=lambda: list_files(drviPath+' \cc_other'))
cc.pack(side=tk.LEFT)
cc=tk.Button(xBar, text='Temp', command=lambda: list_files(rootPath+' \\temp'))
cc.pack(side=tk.LEFT)

#==Layout1=====
mLayout1=tk.PanedWindow(mLayout, bg=' #ccccff')
mLayout1.pack(fill=tk.BOTH, expand=1)
#==Frame=====
frame1=tk.Frame(mLayout1, width=200, background=' lightgreen')
frame2=tk.Frame(mLayout1, background=' hotpink')
mLayout1.add(frame1)
mLayout1.add(frame2)
#=====
tree_view = ttk.Treeview(frame1, columns= ("Files",), show="headings", selectmode="browse")
tree_view.heading("Files", text="文件列表")
tree_view.pack(padx=2, pady=2, fill="both", expand=True);
tree_view.bind("<<TreeviewSelect>>", item_click);

#=Editor Window=====
sBar=tk.Scrollbar(frame2, orient=tk.VERTICAL)
mTxt=tk.Text(frame2, yscrollcommand=sBar.set, font=(12), state="normal", relief=tk.GROOVE, height=40, width=160)
sBar.pack(side=tk.RIGHT, fill=tk.Y)
sBar.config(command=mTxt.yview)
mTxt.pack(side=tk.LEFT, fill="both", expand=True)
colorWin.colorText(mTxt)
#=====
rootPath=os.getcwd();
drviPath=mPath.getDRVIPath()
currentPath=drviPath+" \cd_drvi"
list_files(currentPath);
setEditorText(colorWin.mSpectrumCode())
smallWin()
mFont(18)
#==Main Loop=====
win.mainloop()

```

2025.11.28 于喻园